Cryptographie
Chapitre 2
Chiffrement par Bloc
Bloc cipher

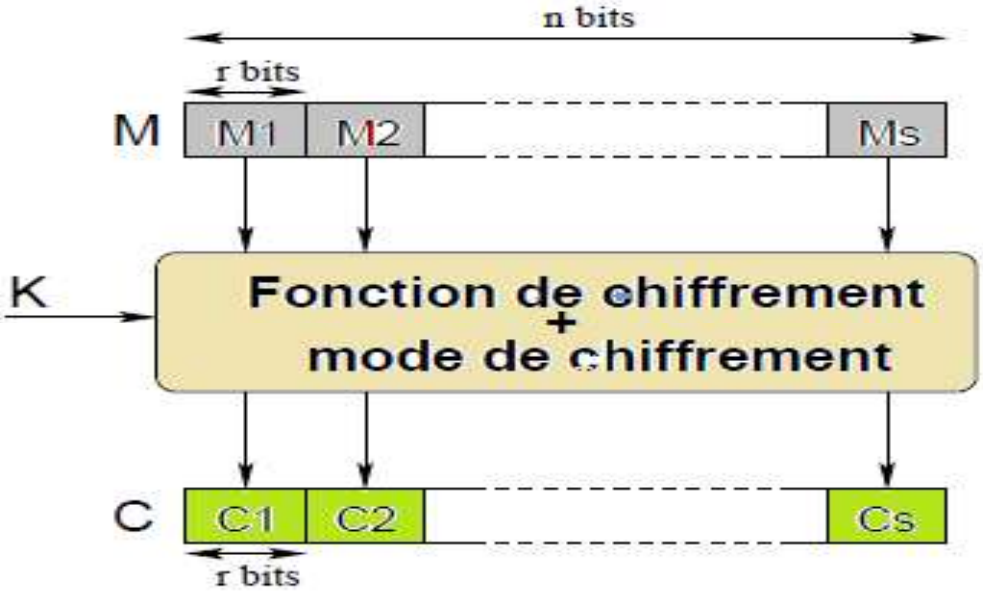
Présenté par Benaribi

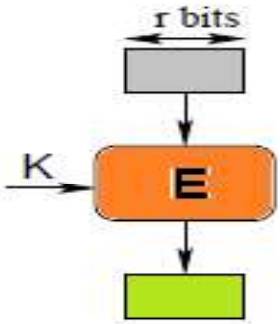
Plan du cours

- Introduction au chiffrement par bloc
- Principe de confusion et diffusion de Claude Shannon
- Réseaux Feistel
- Data Encryption Standard (DES)
- Advanced Encryption Standard (AES)
- Mode de chiffrement par bloc

Introduction au Chiffrement par Bloc

- Dans un chiffrement par Bloc le message ***M*** d'une taille ***n*** est découpé en ***s*** blocs d'une taille ***r*** càd : ***s =n/r.***
- le chiffrement du message est réalisé d'une façon modulaire sur chaque bloc dans ce type crypto-système on fait appel à des mode de chiffrement afin d'assurer la propriété de bijection de la fonction de chiffrement.





Introduction au Chiffrement par Bloc

- La niveau de sécurité d'un chiffrement par bloc dépend:
  - ***Nombre de blocs***
  - ***Taille de la clé***
  - ***Nombre d'itérations (round).***
  - ***Mode de chiffrement.***

Principe de confusion et diffusion de Claude Shannon

- **Communication Theory of Secrecy Systems**, Bell System Technical Journal, vol. 28(4), page 656–715, 1949.

La Confusion : vise à rendre la relation entre la clé et message chiffré aussi complexe que possible pour la cryptanalyse ce genre de process peut etre assurer par une substitution.

+

La diffusion : vise à répartir les informations confidentielles sur tout le message chiffré, de sorte que même si une partie du message est compromise, l'ensemble du message reste sécurisé. On peut utiliser la permutation

=

C'est un Produit de chiffrement. Permet un Chiffrement par blocs puissant.

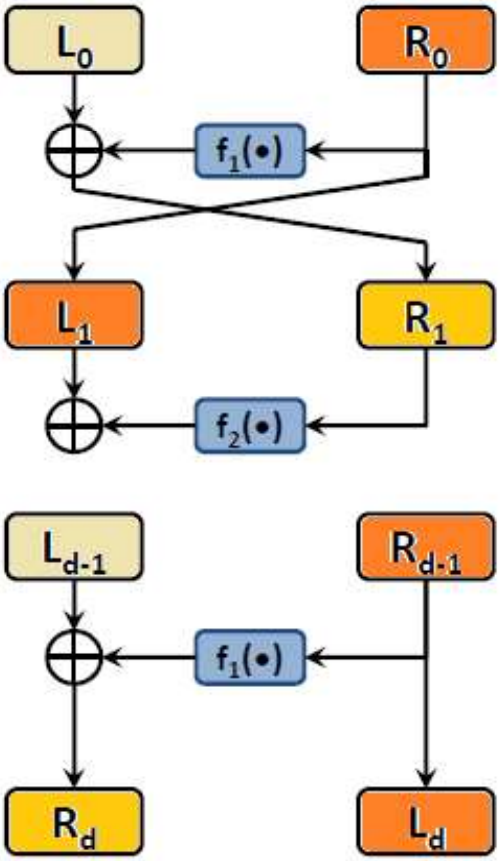
Réseau de Feistel

- Proposer par Horst Feistel and IBM en 1973 dont le Principe de fonctionnement est comme suit ***:***

- la taille du message ***M*** doit être un multiple de ***2n*** bits qui sera scindé en deux blocs ***L[0]*** et ***R[0]*** d'une taille chacun de **n bits**.
- Le processus de chiffrement passe par **p** étapes (rounds).
- à chaque etape une fonction f_i *est appliqué* $f1, \ldots, fp: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$.

Réseau de Feistel

Feistel Network



- **Encryption:**
  - $L_1 = R_0 \quad R_1 = L_0 \oplus f_1(R_0)$
  - $L_2 = R_1 \quad R_2 = L_1 \oplus f_2(R_1)$

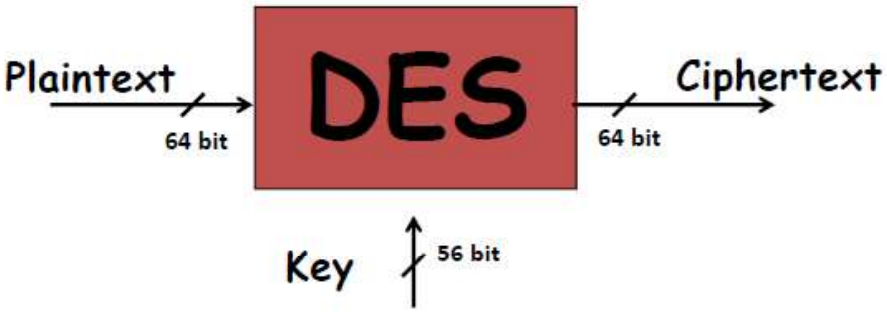
    ...
  - $L_d = R_{d-1} \quad R_d = L_{d-1} \oplus f_d(R_{d-1})$
- **Decryption:**
  - $R_{d-1} = L_d \quad L_{d-1} = R_d \oplus f_d(L_d)$

    ...
  - $R_0 = L_1; \quad L_0 = R_1 \oplus f_1(L_1)$

5

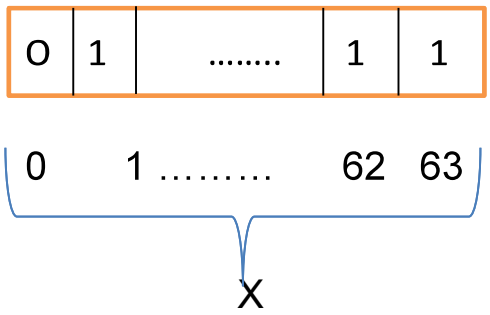
Data Encryption Standard

- Un algorithme de chiffrement à clé sectrete qui a été proposé comme standard par National Institute of Standards and Technology (NIST) en 1977. se base sur :
- il permet le chiffrement d'un bloc de texte d'une taille de 64bits.
- Utilise des clés d'une taille de 56 bits.
- Il se base sur les réseaux de Feistel à 16 rounds.



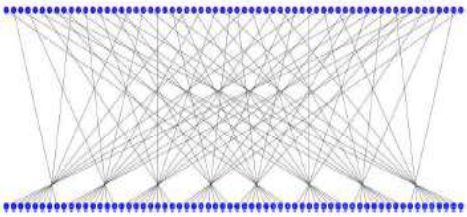
Data Encryption Standard

- Etape 1 de l'algorithme
- Soit **x** un bloc de texte claire de 64 bits on va lui appliquer une permutation Initiale **IP.**

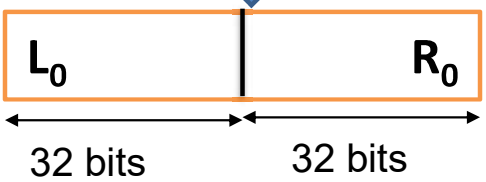


IP(x)

58	50	42	34	26	18	10	2
60	52	44	36	28	20	12	4
62	54	46	38	30	22	14	6
64	56	48	40	32	24	16	8
57	49	41	33	25	17	9	1
59	51	43	35	27	19	11	3
61	53	45	37	29	21	13	5
63	55	47	39	31	23	15	7



$X_0 = IP(x)$

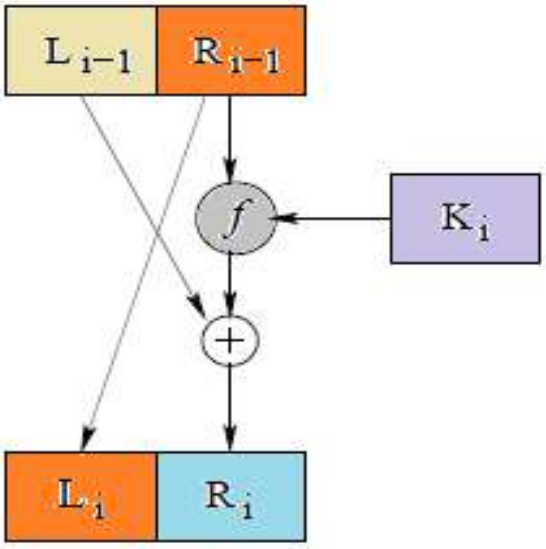


Data Encryption Standard

- Etape 2 on effectue 16 itérations (round) d'une certaine fonction ***f*** qui dépend de la clé $\boldsymbol{k_i}$ qui correspond à l'étape ***i.***

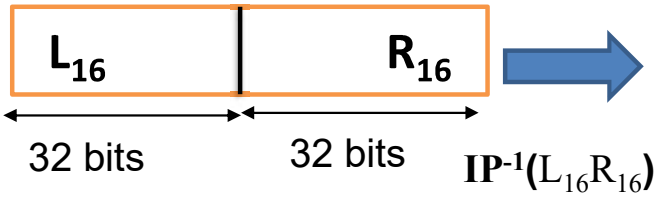
➢ On calcule $\boldsymbol{L_i}$, $\boldsymbol{R_i}$, $1 \leq i \leq 16$ suivant la règle :

$$\begin{cases} L_i = R_{i-1} \\ R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, K_i) \end{cases}$$

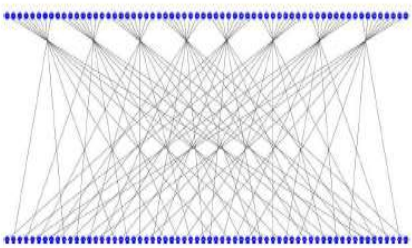


Data Encryption Standard

- Etape 3 de l'algorithme
- On applique une permutation inverse IP^{-1} sur $L_{16}R_{16}$pour avoir le texte chiffré $y= IP^{-1} (L_{16}R_{16})$

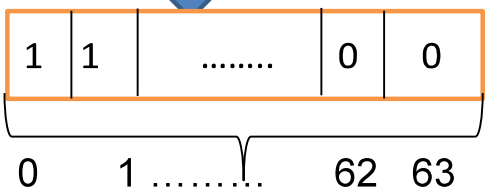


40	8	48	16	56	24	64	32
39	7	47	15	55	23	63	31
38	6	46	14	54	22	62	30
37	5	45	13	53	21	61	29
36	4	44	12	52	20	60	28
35	3	43	11	51	19	59	27
34	2	42	10	50	18	58	26
33	1	41	9	49	17	57	25



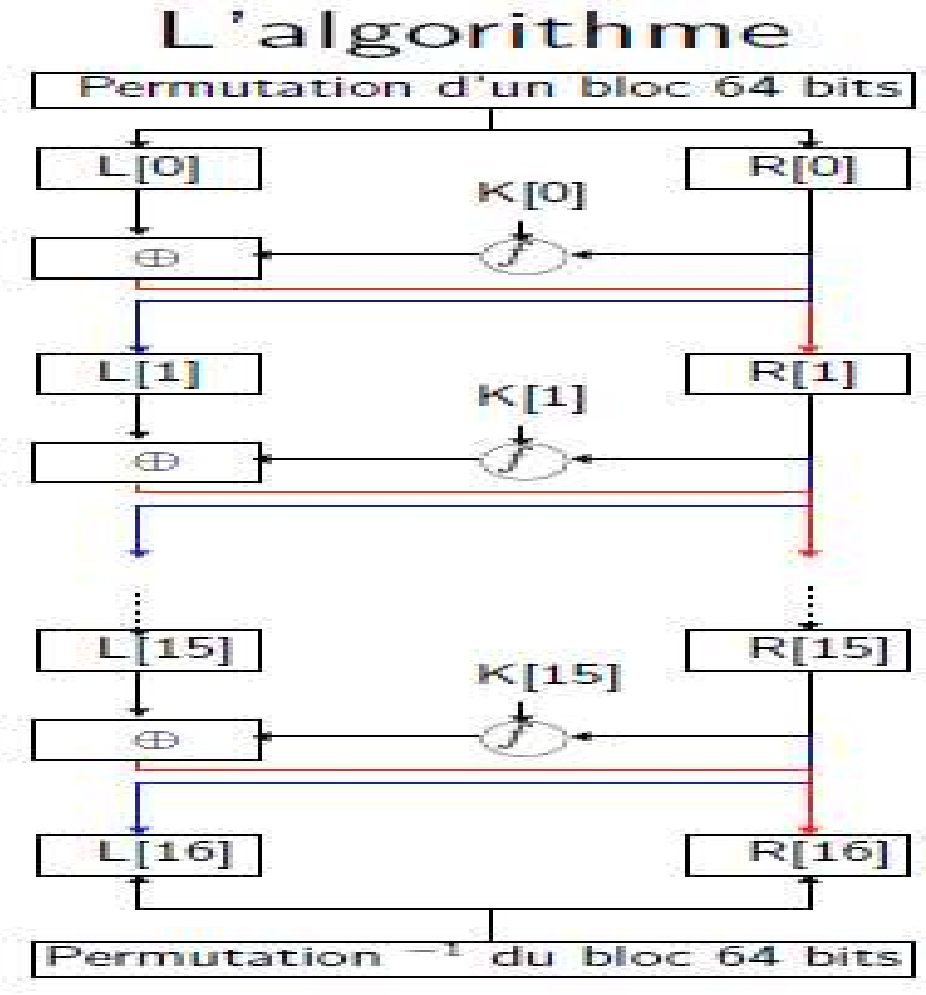
$y = IP^{-1}(L_{16}R_{16})$

Y le texte chiffré



Data Encryption Standard

Rq:Le même algorithme avec la même clé est utilisé pour le déchiffrement est réalisé dans l'ordre inverse on commence par L16R16 avec 16 itérations.



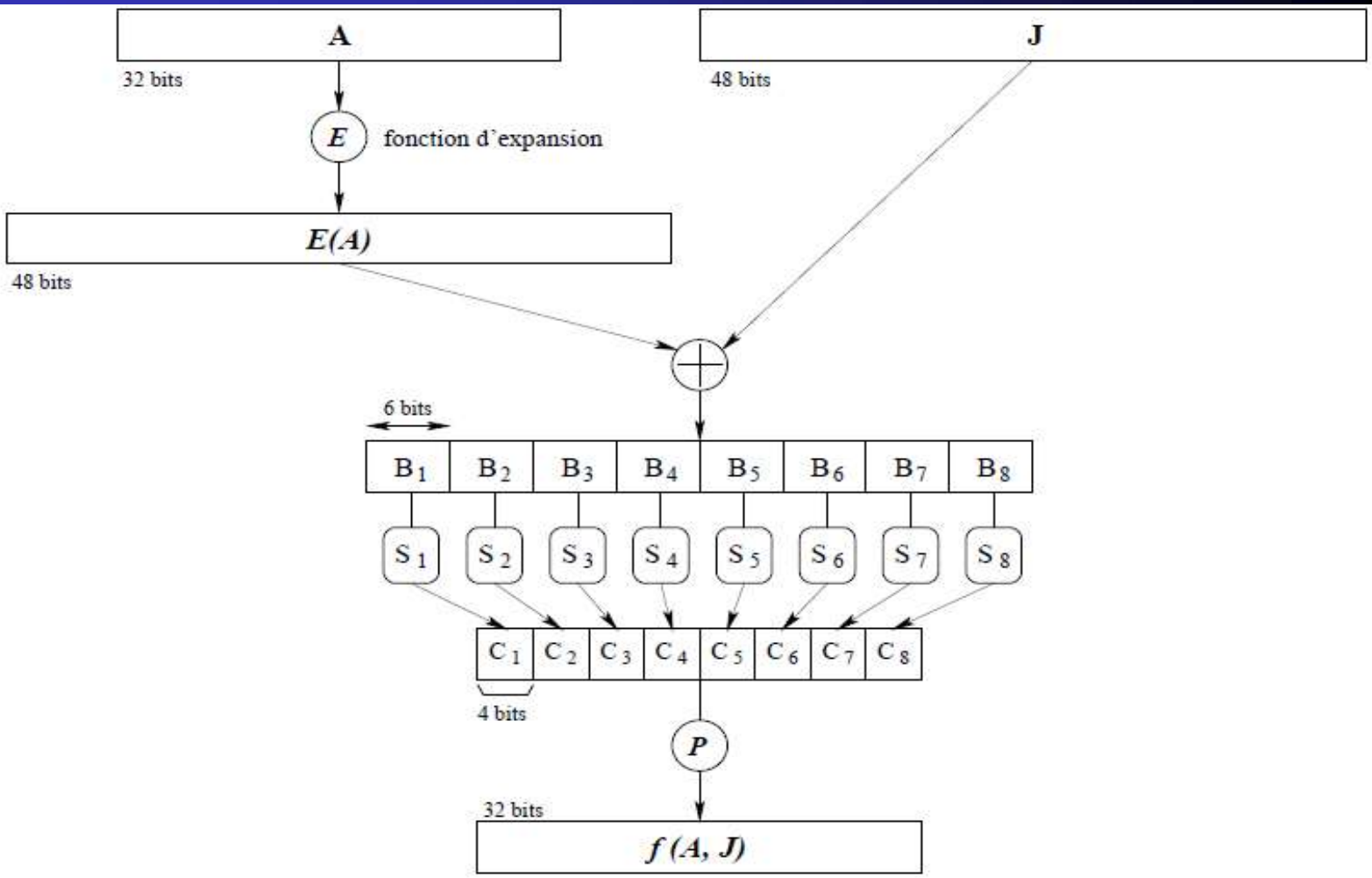
Data Encryption Standard

- La fonction f prend comme arguments une chaine A de 32 bits (qui représente la partie droite du bloc à chiffré càd R_i) et une chaine j de 48 bits correspond à une clé diversifiée
- Le calcul de $f(A,J)$ se déroule en plusieurs étapes :

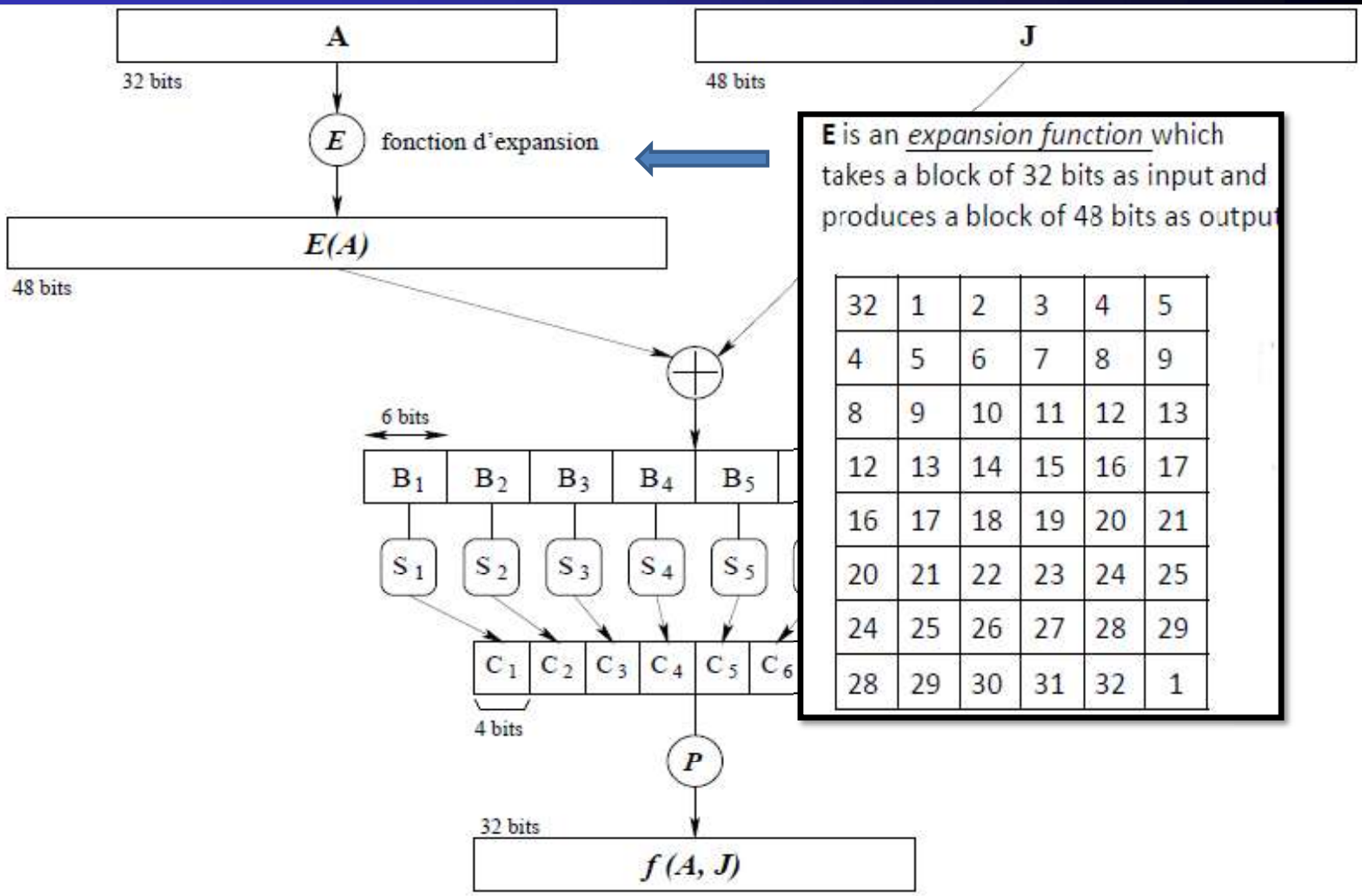
1. A est augmentée en une chaine de 48 bits par une fonction d'expansion E.
2. B= E(A) $\oplus$J est calculé et découpé en 8 sous chaine consécutives de 6 bits chacune. $B= B_1\ B_2\ B_3\ \ldots\ldots\ B_8$. chaque B_i est passé à une boite de substitution S_i qu'on appelle **boite-S** qui va nous fournir des bloc de 4bits C_i en sortie.
3. La chaine de 32 bits $C= C_1\, C_2\ \ldots..C_8$ subie une permutation P(C).

Rq:la sureté du DES vient de la fonction f

Data Encryption Standard



Data Encryption Standard

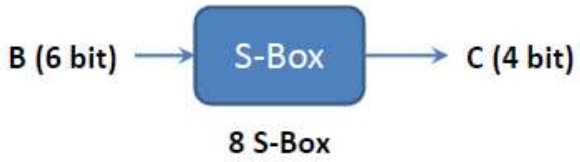


E is an *expansion function* which takes a block of 32 bits as input and produces a block of 48 bits as output

32	1	2	3	4	5
4	5	6	7	8	9
8	9	10	11	12	13
12	13	14	15	16	17
16	17	18	19	20	21
20	21	22	23	24	25
24	25	26	27	28	29
28	29	30	31	32	1

Data Encryption Standard

- Chaque boite de substitution S_i qu'on appelle **boite-S** qui prend un bloc de 6 bits comme entrée et produit un bloc de 4 bits en sortie C_i.

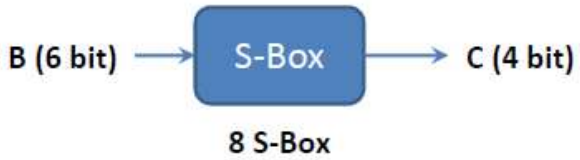


- boite de substitution S_i ***est une matrice 4x16.***
- $B = B_1 B_2 B_3 B_4 B_5 B_6$ Désigne les lignes de S-Box

Désigne les colonnes de S-Box

Data Encryption Standard

- Chaque boite de substitution S_i qu'on appelle **boite-S** qui prend un bloc de 6 bits comme entrée et produit un bloc de 4 bits en sortie C_i.



Row #	S_1	1	2	3	...			7							15	Column #
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S(i, j) <16, can be represented with 4 bits

Example: B =101111

b_1b_6 = 11 = row 3

$b_2b_3b_4b_5$= 0111 = column 7

C=7=0111

Data Encryption Standard

S[0]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2.	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S[1]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

S[3]

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
1	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
2	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
3	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14

⋮

S[7]

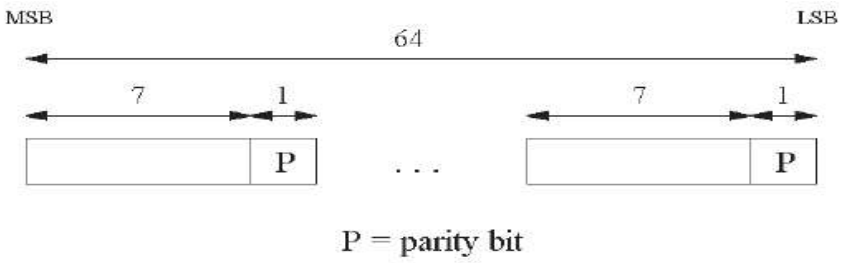
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
1	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
2	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
3	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

Data Encryption Standard

- La diversification de la clé (Key Scheduling) est un algorithme qui calcul à chaque étape i la clé $\boldsymbol{K_i}$.
- Le calcul $\boldsymbol{K_i}$ se déroule en plusieurs étapes :

1. La clé K de 56 bits est réordonnée dans une permutation initiale PC-1 qui supprime les bites de parités càd (ceux situés en position 8,16,… ,64). On note PC-1(K)=C_0D_0.

$PC-1$							
57	49	41	33	25	17	9	1
58	50	42	34	26	18	10	2
59	51	43	35	27	19	11	3
60	52	44	36	63	55	47	39
31	23	15	7	62	54	46	38
30	22	14	6	61	53	45	37
29	21	13	5	28	20	12	4



Data Encryption Standard

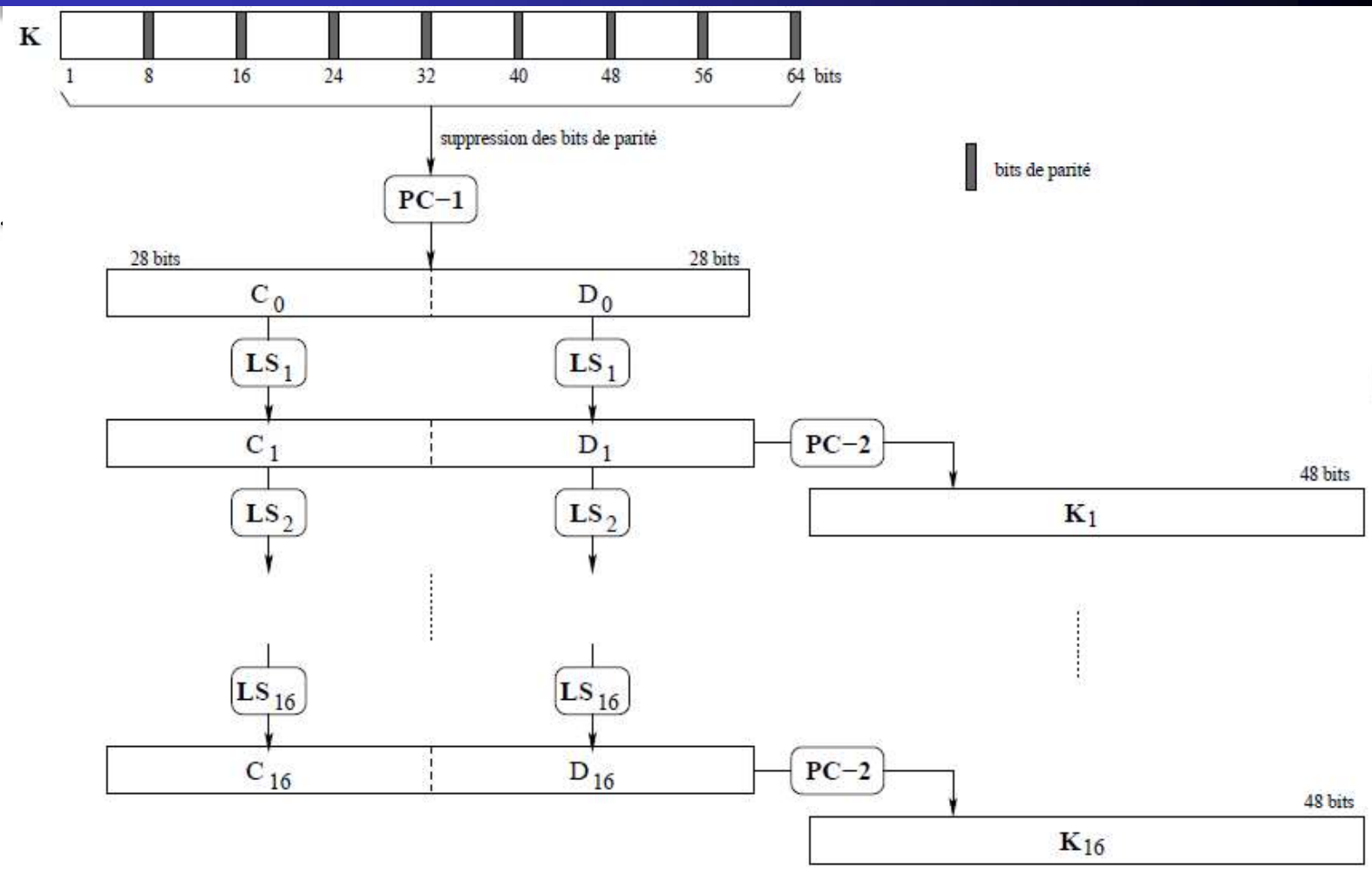
2. C_i ,D_i et K_i, $1 \leq i \leq 16$ sont calculés récursivement de la façon suivante :

$$\begin{cases} C_i = \mathbf{LS_i}(Ci-1) \\ D_i = \mathbf{LS_i}(Di-1) \\ K_i = \mathbf{PC\text{-}2}(C_i.D_i) \end{cases}$$

$\mathbf{LS_i}$ est une rotation circulaire (décalage vers la gauche d'une ou deux position) Si i=1,2,9 ou 16 alors on effectue un bit de décalage vers la gauche sinon 2 bits dans le cas contraire. **PC-2** est une autre permutation des bits.

PC – 2							
14	17	11	24	1	5	3	28
15	6	21	10	23	19	12	4
26	8	16	7	27	20	13	2
41	52	31	37	47	55	30	40
51	45	33	48	44	49	39	56
34	53	46	42	50	36	29	32

Data Encryption Standard



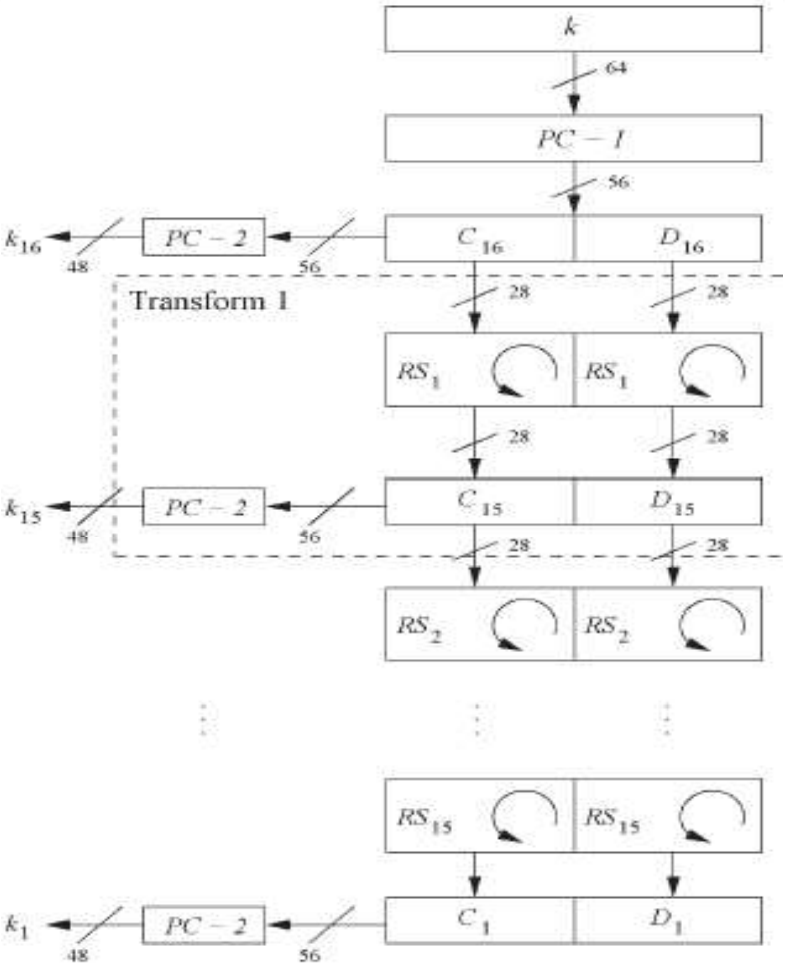
Data Encryption Standard

- Le déchiffrement avec DES il suffit d'utiliser le même processus avec de légères modification:

1- utiliser les clé dans l'ordre inverse K_{16}, K_{15} ,K_{14},…, K_2, K_1.

Car on a $C_{16} = C_0$ et $D_{16} = D_0$ car nous avons effectuer 4 x 1 + 12 x 2 =28 décalage de bits => retour à la case de départ.

2- il faut effectuer des décalage à droite avec le même nombre de bits à chaque round sauf pour C_{16} et D_{16} .



Data Encryption Standard le niveau de sécurité

- Une clé DES Ki est appelé une clé faible “weak key” si l’opération de déchiffrement et chiffrement sont les meme:

$$\mathrm{DES}_{Ki}(x) = \mathrm{DES}^{-1}{}_{Ki}(x), \text{ for all } x$$

- DES a 4 clés faibles (64 bits):

1) 01010101 01010101
2) FEFEFEFE FEFEFEFE
3) E0E0E0E0 F1F1F1F1
4) 1F1F1F1F 0E0E0E0E

- En utilisant des clés faibles, le résultat de (PC-1) dans le programme de clés DES permet aux clés rondes (K1---K16) d'être soit toutes des zéros, soit toutes des 1 ou des motifs alternés zéro-un.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

- DES a aussi des clés semi-faibles, qui ne produisent que deux sous-clés différentes. On a deux clés K1 et K2 :

$DES_{K1}(DES_{K2}(x)) = x$, for all x

First key in the pair	Second key in the pair
01FE 01FE 01FE 01FE	FE01 FE01 FE01 FE01
1FE0 1FE0 0EF1 0EF1	E01F E01F F10E F10E
01E0 01E0 01F1 01F1	E001 E001 F101 F101
1FFE 1FFE 0EFE 0EFE	FE1F FE1F FE0E FE0E
011F 011F 010E 010E	1F01 1F01 0E01 0E01
E0FE E0FE F1FE F1FE	FEE0 FEF0 FEF1 FEF1

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

- On distingue quatre méthode de cryptanalyse de DES:

1- Recherche exhaustive dans ce type d'attaque l'attaquant teste 2^56 lcés possible pour déchiffrer le cipher-text pour cela il a besoin de ressource matériel lui permettant de trouver la clé.

2- Le pré-calcul exhaustif (ou attaque par dictionnaire) sur DES est une technique utilisée pour accélérer le processus de recherche de la clé secrète du chiffrement DES. Cette technique consiste à générer une grande quantité de paires de texte clair / texte chiffré, puis à les stocker dans une table de recherche (le dictionnaire). Lorsque l'attaquant intercepte un message chiffré, il peut alors chercher dans le dictionnaire pour trouver la paire de texte clair / texte chiffré correspondante.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

3- cryptanalyse différentielle introduite début des années 90 par Biham & Shamir.

Les chercheurs de IBM avait connaissance de ce type d'attaques c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas publié l'agorithme des S-box.

L'idée de cette méthode est de proposer deux texte avec une certaine différence et de calculer leurs différence $\Delta M = M1 \oplus M2$ et la différence entre les deux cipher textes résultants $\Delta C = C1 \oplus C2$ afin de prédire le clés possibles.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

4- La cryptanalyse linéaire proposée par Mitsuru MATSUI en 1993 Cette attaque utilise des approximations linéaires pour décrire l'algorithme de chiffrement DES. L'objectif est alors de trouver une relation linéaire entre les bits d'entrée et de sortie qui permette de retrouver la clé secrète. Pour réaliser cette attaque, l'attaquant doit d'abord collecter un grand nombre de paires de texte clair-texte chiffré.

Ensuite, il doit calculer les probabilités de corrélation linéaire entre les bits

$Pr[Mi1 \oplus Mi2 \oplus ... \oplus Miu \oplus Cj1 \oplus Cj2 \oplus ... \oplus Cjv \oplus Kp1 \oplus kp2 \oplus ... \oplus kpw = 1] = 0.5 + \varepsilon$. Ceci est une approximation linéaire qui est valide avec une probabilité p.

Pour réaliser cette attaque, l'attaquant doit d'abord collecter un grand nombre de paires de texte clair-texte chiffré.

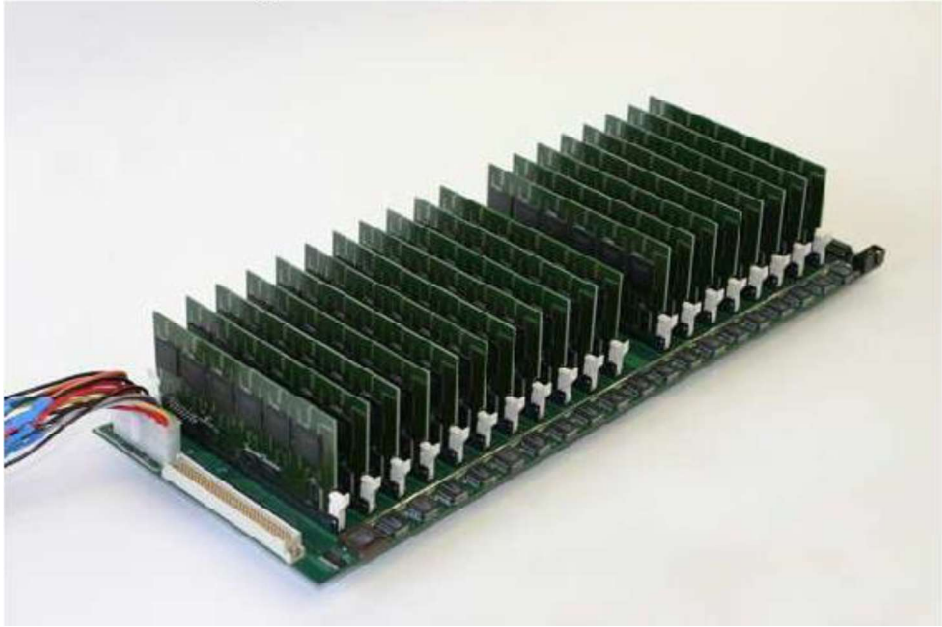
Data Encryption Standard le niveau de sécurité

History of Attacks on DES

Year	Proposed/ implemented DES Attack
1977	Diffie & Hellman, (under-)estimate the costs of a key search machine
1990	Biham & Shamir propose differential cryptanalysis (2^{47} chosen ciphertexts)
1993	Mike Wiener proposes design of a very efficient key search machine: Average search requires 36h. Costs: $1.000.000
1993	Matsui proposes linear cryptanalysis (2^{43} chosen ciphertexts)
Jun. 1997	DES Challenge I broken, 4.5 months of distributed search
Feb. 1998	DES Challenge II--1 broken, 39 days (distributed search)
Jul. 1998	DES Challenge II--2 broken, key search machine *Deep Crack* built by the Electronic Frontier Foundation (EFF): 1800 ASICs with 24 search engines each, Costs: $250 000, 15 days average search time (required 56h for the Challenge)
Jan. 1999	DES Challenge III broken in 22h 15min (distributed search assisted by *Deep Crack*)
2006-2008	Reconfigurable key search machine *COPACOBANA* developed at the Universities in Bochum and Kiel (Germany), uses 120 FPGAs to break DES in 6.4 days (avg.) at a cost of $10 000.

Data Encryption Standard le niveau de sécurité

Figure 1. COPACOBANA



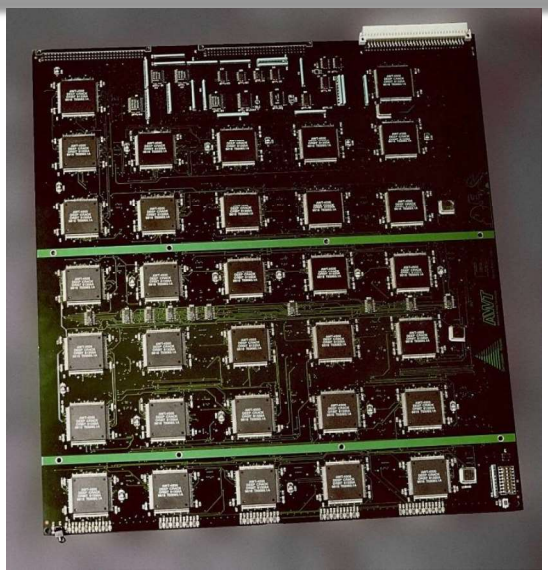
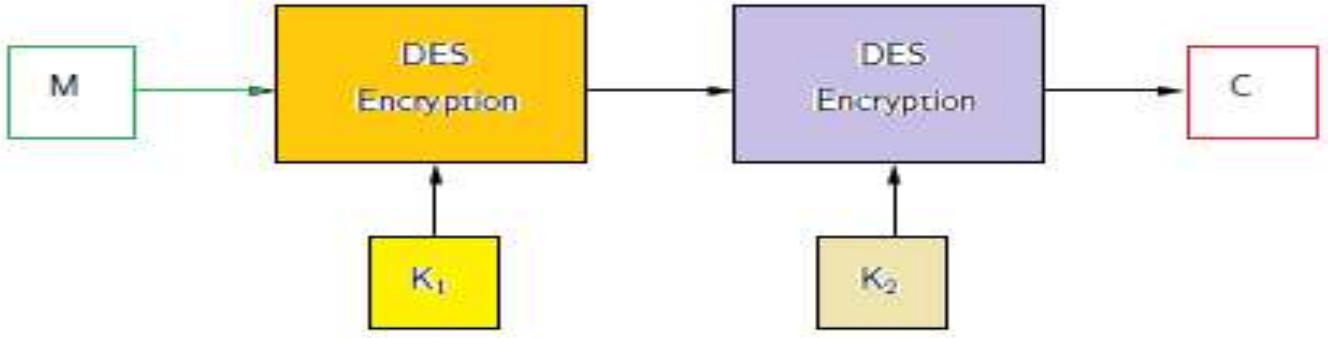


Figure 2. Deep crack EFF

Variantes du DES

- Double DES (2 DES):principe est de couplé deux DES avec des clés indépendantes tel que Y= ***DES***(K_2,***DES***(K_1,X).



- Cependant ce chiffrement n'est pas sur car il suffit de moins de 2^112 combinaisons pour trouver la clé avec une attaque par le milieu.

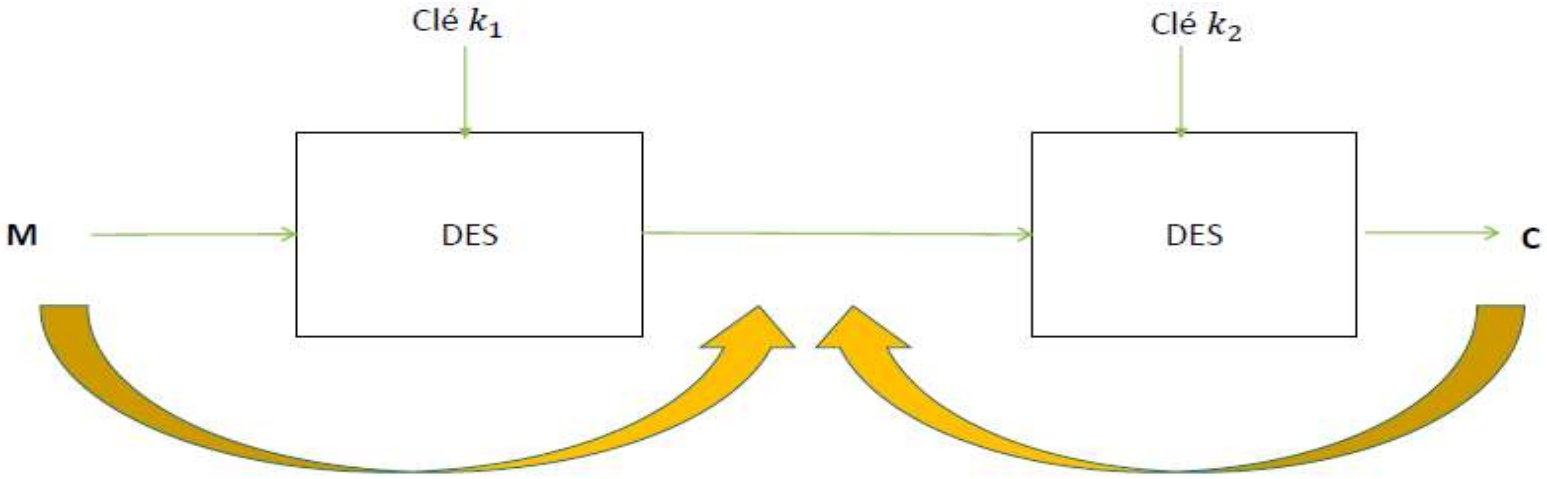
Variantes du DES

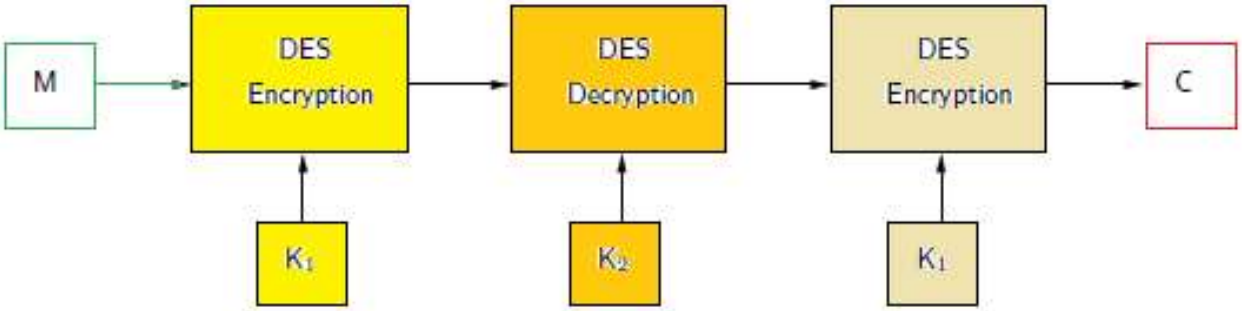
- Attaque par milieu de Double DES (2 DES), Étant donné un couple clair-chiffré (M,C):

– Calculer $N_i = DES_i(M)$ pour 0 ≤ i < 2^56 (i.e. pour chacune des 2^56 valeurs possibles de $k1$)

– Calculer $P_j = DES_j^{-1}(C)$ pour 0 ≤ j < 2^56 (i.e. pour chacune des 2^56 valeurs possibles de $k2$)

– On cherche les indices (i,j) tels que $P_j = N_i$



Variantes du DES

- Triple DES (E DES):principe est de couplé trois